

수의 분류 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 1 · 자연수 · 정수 · 유리수 갈라 보기 · 0 의 자리 · 포함 관계

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X 가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	-3	-3 / -3	1번
2	+3, +7	3, 7 / +7, +3	1번, 3번
3	음의 유리수이다	음의 유리수 / 0 보다 작은 유리수	2번
4	모든 유리수는 정수이다 (ㄷ)	(ㄷ) / ㄷ	2번
5	2, 2, 2 (양의 정수 2개 · 음의 정수 2개 · 정수가 아닌 유리수 2개, 0 은 어느 무리에도 들어가지 않아요)	2, 2, 2 / 양의 정수 2개, 음의 정수 2개, 정수가 아닌 유리수 2개	1번, 3번
6	C ⊂ A	C⊂A / 양의 정수는 모두 정수에 들어가요	2번
7	3 개	3개 / 세 개	2번, 3번
8	-1, -2	-2, -1 / -2, -1	1번, 9번
9	ㄴ, ㄹ	(ㄴ), (ㄹ) / ㄴ과 ㄹ	2번, 3번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	자연수 · 정수 · 유리수의 범위를 섞어서 봄 (자연수 자리에 0 이나 마이너스가 붙은 수를 넣음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	유리수와 정수의 포함 방향을 거꾸로 봄 (모든 유리수가 정수라고 생각함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	0 의 자리를 잘못 잡음 (0 을 양수나 음수 중 하나로 보거나, 0 이 정수·유리수임을 놓침)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	'이상 · 이하' 와 '초과 · 미만' 을 구분하지 않아 끝 값을 잘못 셈	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1
자연수 · 정수 · 유리수의 범위를 섞어서 봄 (자연수 자리에 0 이나 마이너스가 붙은 수를 넣음)

괜찮아요 이름이 세 개나 되고 서로 겹치기까지 하니 헷갈리는 게 당연해요. 처음에는 누구나 이 자리에서 한 번 멈춰요.

이렇게 볼까요 물건을 셀 때 쓰는 수를 처음부터 소리 내어 세어 보세요. 그 안에서 0 이나 마이너스가 붙은 수가 나오나요?

스스로 답해 봐요 자연수 · 정수 · 유리수 중에서 가장 좁은 무리는 어느 것이고, 가장 넓은 무리는 어느 것 일까요?

확인 문제 · 0 은 자연수인가요? 그리고 정수인가요?

2
유리수와 정수의 포함 방향을 거꾸로 봄 (모든 유리수가 정수라고 생각함)

괜찮아요 '정수도 유리수' 라는 말을 듣고 나면 반대도 될 것 같은 느낌이 들어요. 아주 자연스러운 착각이에요.

이렇게 볼까요 분모가 1 이 아닌 분수를 하나 떠올려 보세요. 그 수를 정수라고 부를 수 있나요?

스스로 답해 봐요 '모든 A 는 B 이다' 가 참일 때, 화살표를 거꾸로 돌린 '모든 B 는 A 이다' 도 늘 참일까요?

확인 문제 · 정수는 모두 유리수인가요? 반대로 유리수는 모두 정수인가요? _____

3
0 의 자리를 잘못 잡음 (0 을 양수나 음수 중 하나로 보거나, 0 이 정수·유리수임을 놓침)

괜찮아요 0 은 늘 어중간한 자리에 있어서 어디에 넣어야 할지 망설여져요. 그 망설임은 잘 보고 있다는 뜻이기도 해요.

이렇게 볼까요 수직선을 그려 놓고 0 에 손가락을 얹어 보세요. 오른쪽 무리와 왼쪽 무리 중 어느 쪽에 들어가요?

스스로 답해 봐요 0 은 양수도 음수도 아니라고 했는데, 그렇다면 정수라고 부를 수는 있을까요?

확인 문제 · 자연수 · 정수 · 유리수 중에서 0 이 들어갈 수 있는 자리를 모두 골라 보세요. _____

9

'이상 · 이하' 와 '초과 · 미만' 을 구분하지 않아 끝 값을 잘못 셀

괜찮아요 부등호에 밑줄이 있는지 없는지는 정말 작은 차이라서 놓치기 쉬워요. 눈이 아니라 손으로 짚어야 보여요.

이렇게 볼까요 범위의 끝에 있는 수를 원래 조건에 그대로 넣어 보세요. 조건이 참이 되나요, 거짓이 되나요?

스스로 답해 봐요 '~보다 작다' 와 '~보다 작거나 같다'는 셀 수 있는 개수를 몇 개나 다르게 만들까요?

확인 문제 · 같은 범위를 '미만' 으로 쓸 때와 '이하' 로 쓸 때, 들어가는 정수의 개수는 어떻게 달라지나요?

확인 문제 정답 — 1번 자연수는 아니지만 정수예요. · 2번 정수는 모두 유리수예요. 하지만 유리수 중에는 정수가 아닌 것도 있어요. · 3번 정수와 유리수예요. 자연수에는 들어가지 않아요. · 9번 '이하' 쪽이 끝 값 하나만큼 더 많아요.

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. -3

다음 다섯 개의 수 중에서 음의 정수를 찾아 쓰시오.

$+2, -3, 0, \frac{1}{2}, -0.5$

힌트 · 정수는 소수점이나 분수 모양이 없는 수예요. 그중에서 0 보다 작은 것을 찾아요.

$\frac{1}{2}$ 과 -0.5 는 정수가 아니예요. $+2$ 는 0 보다 크니까 양의 정수이고, 0 은 양수도 음수도 아니예요. 남는 -3 이 0 보다 작은 정수, 곧 음의 정수예요.

2. +3, +7

다음 다섯 개의 수 중에서 자연수를 모두 찾아 쓰시오.

$-1, 0, +3, \frac{5}{2}, +7$

힌트 · 자연수는 물건을 셀 때 쓰는 수예요. 0 과 마이너스가 붙은 수는 자연수에 들어가지 않아요.

-1 은 0 보다 작아서 자연수가 아니고, 0 도 자연수가 아니예요. $\frac{5}{2}$ 은 정수가 아니어서 자연수가 될 수 없어요. 남는 $+3$ 과 $+7$ 이 자연수예요.

3. 음의 유리수이다

수 $-\frac{3}{5}$ 의 이름으로 알맞은 것을 '양의 정수', '음의 정수', '양의 유리수', '음의 유리수' 중에서 골라 쓰시오.

힌트 · 먼저 이 수가 정수인지 아닌지 보고, 그다음 0 보다 큰지 작은지를 봐요.

$-\frac{3}{5}$ 은 분모를 1 로 만들 수 없어서 정수가 아니예요.

하지만 분수 꼴로 나타낼 수 있으니 유리수이고, 부호가 마이너스이므로 0 보다 작아요. 그래서 정수가 아닌 유리수 중에서도 0 보다 작은 쪽에 들어가요.

4. 모든 유리수는 정수이다 (ㄷ)

다음 다섯 문장 중 옳지 않은 것을 하나 찾아 그 문장을 그대로 쓰시오.

(ㄱ) 모든 자연수는 정수이다

(ㄴ) 모든 정수는 유리수이다

(ㄷ) 모든 유리수는 정수이다

(ㄹ) 0 은 정수이다

(ㄴ) 음수는 모두 유리수이다

힌트 · 반례를 하나만 찾으면 그 문장은 무너져요. 정수가 아닌 유리수를 하나 떠올려 보세요.

$\frac{1}{2}$ 은 유리수이지만 정수가 아니예요. 반례가 하나 있으므로 (ㄷ) 은 옳지 않아요. 자연수 → 정수 → 유리수 순으로 범위가 넓어지므로 좁은 쪽에서 넓은 쪽으로 가는 (ㄱ), (ㄴ), (ㄴ) 은 옳고, 0 도 정수이므로 (ㄹ) 도 옳아요.

5. 2, 2, 2 (양의 정수 2개 · 음의 정수 2개 · 정수가 아닌 유리수 2개, 0 은 어느 무리에도 들어가지 않아요)

다음 일곱 개의 수를 양의 정수, 음의 정수, 정수가 아닌 유리수로 나누었을 때 각 무리에 속하는 수가 몇 개인지 차례로 구하시오.

$$-4, +\frac{2}{3}, +5, 0, -\frac{1}{2}, +1, -3$$

힌트 · 0 을 어디에 넣을지 먼저 정해요. 0 은 정수이지만 양의 정수도 음의 정수도 아니에요.

양의 정수는 +5 와 +1 로 2개, 음의 정수는 -4 와 -3 으로 2개, 정수가 아닌 유리수는 $+\frac{2}{3}$ 과 $-\frac{1}{2}$ 로 2개예요. 0 은 정수이지만 양수도 음수도 아니라서 앞의 두 무리 어디에도 들어가지 않아요.

6. $C \subset A$

유리수를 분류할 때 정수 전체를 A, 정수가 아닌 유리수 전체를 B, 양의 정수 전체를 C 라고 하자. A, B, C 사이에 항상 성립하는 포함 관계를 기호 $\subset$ 를 써서 하나 나타내시오.

힌트 · 세 무리 중 어느 것이 어느 것 안에 통째로 들어가는지 그림으로 그려 보세요. 양의 정수는 모두 정수이기도 해요.

양의 정수는 모두 정수이므로 C 는 A 안에 통째로 들어가요. 반대로 A 안에는 0 과 음의 정수도 있으니 두 무리가 같지는 않아요. B 는 정수가 아닌 수만 모은 무리라서 A 와 겹치는 부분이 없어요.

7. 3 개

다음 다섯 문장 중 옳은 것은 모두 몇 개인지 구하시오.

- (ㄱ) 양수와 음수는 모두 유리수이다
- (ㄴ) 0 은 양수도 음수도 아니므로 유리수가 아니다
- (ㄷ) 자연수는 모두 정수이다
- (ㄹ) 음의 유리수 중에 정수인 것이 있다
- (ㅁ) 모든 정수는 자연수이다

힌트 · 문장을 하나씩 보면서 반례가 하나라도 있으면 옳지 않다고 표시해 두고, 마지막에 남은 것을 세요.

(ㄱ) 양수와 음수는 모두 분수 꼴로 나타낼 수 있으니 옳아요. (ㄴ) 0 도 분수 꼴로 나타낼 수 있어서 유리수예요. 그래서 옳지 않아요. (ㄷ) 자연수는 모두 정수이므로 옳아요. (ㄹ) -1, -2 처럼 정수이면서 0 보다 작은 유리수가 있으니 옳아요. (ㅁ) 0 과 음의 정수는 자연수가 아니므로 옳지 않아요. 옳은 것은 (ㄱ), (ㄷ), (ㄹ) 이에요.

8. -1, -2

다음 네 조건을 모두 만족하는 수를 모두 구하시오.

- 유리수이다
- 정수이다
- 0 보다 작다
- 절댓값이 2 보다 작거나 같다

힌트 · 조건을 하나씩 걸러 봐요. 0 보다 작은 정수부터 차례로 쓴 다음, 0 에서 얼마나 떨어져 있는지 재어 보세요.

0 보다 작은 정수는 -1, -2, -3, ... 이에요. 이 중 0 에서 떨어진 거리가 2 보다 크지 않은 것은 -1 과 -2 예요. '작거나 같다' 이므로 거리가 딱 2 인 -2 도 들어가요.

9. $\neg$, $\equiv$

다음 다섯 문장 중 옳은 것을 모두 찾아 그 기호를 쓰시오.

- (ㄱ) 음수는 정수가 아니다
- (ㄴ) 양의 유리수 중에 정수인 것이 있다
- (ㄷ) 정수가 아닌 유리수는 항상 양수이다
- (ㄹ) 유리수에는 양의 유리수, 0, 음의 유리수가 있다
- (ㅁ) 0 은 양의 정수이다

힌트 · 옳지 않다고 생각되는 문장마다 반례를 하나씩 적어 보세요. 반례가 나오면 그 문장은 지워요.

(ㄱ) -1, -2 는 음수이면서 정수이므로 옳지 않아요.
(ㄴ) +1, +2 처럼 정수인 양의 유리수가 있으니 옳아요.
(ㄷ) $-\frac{1}{2}$ 은 정수가 아닌 유리수이면서 0 보다 작으니 옳지 않아요. (ㄹ) 유리수는 0 보다 큰 것, 0, 0 보다 작은 것으로 나뉘므로 옳아요. (ㅁ) 0 은 양의 정수가 아니므로 옳지 않아요.